

UNE 60670-4 · Trazado y ubicación de las tuberías

TEMA 11 · VÍDEO 2 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 4

Este es el corazón del tema. Por dónde puede ir un tubo de gas y por dónde no; cuándo va visto, envainado, enterrado o empotrado; qué distancia debe guardar con la luz, el agua o una chimenea; cómo se grapa, se protege, se ventila y se señala. Todo lo que un inspector mira primero cuando llega a una instalación está en este bloque (capítulo 4 de la norma). Léelo despacio: aquí hay muchos valores concretos y muchas prohibiciones que caen tal cual en el examen.

Clasificación de las tuberías según su ubicación (4.1)

Según su ubicación, las tuberías que conducen gas se clasifican en:

- **Vistas:** cuando el trayecto es **visible en todo su recorrido**. Se consideran vistas también las que discurren cubiertas por **registros practicables** en todo su recorrido y **ventilados**.
- **Alojadas en vainas o conductos:** cuando discurren por el interior de una vaina o conducto.
- **Enterradas:** cuando están alojadas **directamente en el subsuelo** y discurren por el **exterior** de la edificación.
- **Empotradas:** cuando están alojadas **directamente en el interior de un muro o pared sin estar dentro de una vaina o conducto**.

Nota aclaratoria — cuatro modalidades, una idea. La filosofía de la norma es que el tubo se pueda **reparar sin picar**: por eso lo ideal es **visto** o **envainado** (accesible). El **empotrado** (metido en la pared «a pelo») es la excepción y está muy limitado. Y ojo a la diferencia fina, muy preguntada: **envainado** = dentro de un tubo protector (vainas o conductos); **empotrado** = directamente en la obra, sin vaina. No son lo mismo.

Generalidades: por dónde SÍ y por dónde NO (4.2)

Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean **vistas** o **alojadas en vainas o conductos**, para poder repararlas o sustituirlas total o parcialmente en cualquier momento de su vida útil, salvo los tramos que deban ir **enterrados**. La instalación de tuberías **empotradas** se limita a los casos del apartado 4.6.

Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban **atravesar muros o paredes** exteriores o interiores de la edificación, se deben proteger con **pasamuros** adecuados.

Las tuberías de la **instalación común** deben discurrir por **zonas comunitarias** del edificio (fachada, fachada ventilada, azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera, etc.). Las tuberías

de la **instalación individual** deben discurrir por zonas comunitarias del edificio o por el **interior de la vivienda o local** de uso no doméstico al que suministran.

Cuando en algún tramo no se puedan cumplir estas condiciones, se debe adoptar en él la modalidad de **tuberías alojadas en vainas o conductos**.

El paso de tuberías NO debe transcurrir por el interior de:

- huecos de **ascensores** o montacargas;
- locales que contengan **transformadores eléctricos** de potencia;
- **locales domésticos** que contengan **recipientes de combustible líquido**, a excepción de los de **clase C** con un volumen inferior o igual a **1000 l** (en ese caso, la instalación resultante debe cumplir las condiciones de seguridad, distancias y ventilación de la reglamentación vigente, es decir, la ITC.MI.IP-03 del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas);
- conductos de evacuación de **basuras** o productos residuales;
- **chimeneas** o conductos de evacuación de productos de la combustión;
- **conductos o bocas de aireación o ventilación**, salvo aquellos que sirvan para ventilar locales con instalaciones o equipos que usen el propio gas suministrado y que **no discurran por el interior de la edificación**.

No se debe alojar tuberías dentro de los **forjados** que constituyan el suelo o techo de las viviendas o locales.

Nota aclaratoria — la lista de prohibiciones, «la lista negra». Apréndetela porque es pregunta segura. Truco de memoria: **por donde suba fuego, humo, basura o electricidad gorda, el gas no pasa**. Ascensores (te puede aplastar/cortar el tubo), transformadores (chispa + gas = boom), chimeneas y conductos de humos, bajantes de basura, y rejillas de ventilación. La única excepción de los combustibles líquidos: **clase C** (gasoil, que arde a partir de 55 °C, no es tan volátil) y en depósitos **hasta 1000 l**.

Nota aclaratoria — clase C, el gasoil. «Clase C» son los combustibles líquidos con **punto de inflamación igual o superior a 55 °C**: cuesta encenderlos, por eso son menos peligrosos que la gasolina. El gasoil de calefacción entra ahí. Por eso el gas **sí puede pasar** por un cuarto con un depósito de gasoil pequeño (≤ 1000 l) cumpliendo distancias y ventilación, pero **no** por uno con gasolina o depósitos grandes. Con clase A o B, o más de 1000 l, prohibido.

Tuberías vistas (4.3)

Las tuberías deben quedar convenientemente **sujetas a elementos sólidos** de la construcción mediante accesorios de sujeción que soporten el peso de los tramos y aseguren la estabilidad y alineación. Los elementos de sujeción deben ser **desmontables**, quedar **aislados** de la conducción y **permitir las dilataciones**. Los situados en el exterior deben estar protegidos contra la **corrosión** y los **rayos ultravioletas**.

A título orientativo, la **separación máxima entre elementos de sujeción** (entre dos soportes, o entre soporte y llave de paso), según el diámetro, debería ser:

Tabla 4 – Separación máxima entre los elementos de sujeción de las tuberías

Diámetro nominal (DN, mm)	Diámetro nominal (pulgadas)	Tramo horizontal (m)	Tramo vertical (m)
DN ≤ 15	DN ≤ ½"	1,0	1,5
15 < DN ≤ 28	½" < DN ≤ 1"	1,5	2,0
28 < DN ≤ 42	1" < DN ≤ 1½"	2,5	3,0
DN > 42	DN > 1½"	3,0	3,5 (al menos una sujeción por planta)

Las **distancias mínimas** de separación de una tubería vista a **conducciones de otros servicios vistos** (conducción eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos, etc.) deben ser de **3 cm**, tanto en **curso paralelo** como en **cruce**. La distancia mínima **al suelo** debe ser de **3 cm**. Estas distancias se miden entre las **partes exteriores** de los elementos considerados. **No debe haber contacto** entre tuberías, ni de una tubería de gas con **estructuras metálicas** del edificio.

Excepción de los 3 cm: cuando no se puedan cumplir las distancias entre tuberías de gas y cables o instalaciones eléctricas o de agua, se puede **reducir la separación**, siempre que se **aísle la tubería de gas** en los tramos afectados mediante una protección adecuada: **coquilla aislante, caña de PVC, cinta autovulcanizante o termoretráctil**, colocada según instrucciones del fabricante. Esa protección debe tener un aislamiento eléctrico **mínimo de 400 voltios** y resistir, al menos, el rango de temperaturas entre **-15 y +80 °C**. Si va en el **exterior**, debe llevar además **protección contra los rayos ultravioletas**.

Las instalaciones que discurran por el **exterior** de un edificio deben ajustar **al mínimo** su distancia de separación respecto a la estructura exterior, siempre que la solución sea técnicamente factible.

Señalización: cerca de la llave de montante y, en todo caso, **al menos una vez en zona comunitaria**, se debe señalar la tubería con la palabra **"gas"** o con una **franja amarilla** en zona visible.

Para las tuberías vistas **no se puede utilizar tubo de polietileno**.

Nota aclaratoria — el 3 y el 3. Dos treses que memorizar: **3 cm** a cualquier otro servicio (luz, agua, chimenea...) tanto en paralelo como en cruce, y **3 cm** al suelo. Se mide de superficie a superficie, no de centro a centro. Y una regla de oro: **el tubo de gas nunca toca nada**, ni otra tubería ni la estructura metálica del edificio (para evitar corrosión y corrientes). Si no llegas a esos 3 cm, aíslas el tubo (coquilla, caña de PVC, cinta) y puedes acercarlo.

Nota aclaratoria — la coquilla no es decorativa: tiene requisitos. Si aíslas para acercarte a la luz o al agua, la protección tiene que aguantar **400 voltios** de

aislamiento eléctrico y de **-15 a +80 °C** de temperatura. Y si va fuera, protección UV también. No vale cualquier funda: tiene que cumplir esos números.

Nota aclaratoria — polietileno visto, jamás. El **polietileno (PE)** **no se pone visto**: el sol lo degrada y se vuelve quebradizo. El PE es para **enterrado**. En vistas usas acero, cobre, cobre... pero PE no. Es error clásico de examen.

Tuberías alojadas en vainas o conductos (4.4)

Generalidades (4.4.1)

Las tuberías alojadas en vainas o conductos deben ser **preferentemente continuas** y, si no, estar unidas mediante **soldaduras** o **uniones mecánicas no desmontables press-fitting**, y **no pueden llevar órganos de maniobra** (llaves) en todo su recorrido por la vaina o conducto. Las vainas o conductos deben estar protegidos contra la **entrada de agua**.

Esta modalidad se puede utilizar también para **ocultar tuberías por motivos decorativos**.

Las tuberías **no precisan ir envainadas** en los **locales donde estén los aparatos** de consumo a los que suministran, siempre que el local reúna las condiciones de **ventilación** de la Norma UNE 60670-6.

Se debe utilizar la modalidad de vaina o conducto en los casos siguientes:

Para protección mecánica de tuberías (4.4.1.1)

Cuando haya que proteger las tuberías de **golpes fortuitos**, o cuando deban discurrir por **zonas de circulación o estacionamiento de vehículos** susceptibles de recibir impactos.

Cuando las tuberías **no sean de acero** y discurran por **fachadas exteriores a la propiedad** (que no sean de acceso exclusivo del titular o usuario), se deben proteger mecánicamente con vainas o conductos hasta una altura mínima de **1,80 m** respecto al nivel del suelo.

Además de vainas y conductos, para la protección mecánica se pueden usar **estructuras o perfiles metálicos** adecuados. Los sistemas de protección mecánica **no precisan ser estancos**.

Para ventilación de tuberías (4.4.1.2)

Cuando las tuberías deban transcurrir por:

- un **semisótano**, excepto tuberías con gases **menos densos que el aire** a **MOP $\leq$ 50 mbar** que discurran por un **semisótano suficientemente ventilado**. A estos efectos, se entiende como **suficientemente ventilado** el que cumpla:
- Las superficies de **entrada y salida de aire** están en **comunicación directa con el exterior**, dispuestas en **paredes opuestas**, separadas entre sí **horizontalmente** (las más próximas) una distancia mínima de **2 m** y **verticalmente** por una distancia de nivel mínima de **2 m**; la superficie de entrada de aire, así como la de salida **S** (en cm²), igual a

10 veces la superficie en planta A del recinto (en m²): **$S = 10 \cdot A$** , y **como mínimo 200 cm²**.

- Solo cuando estas superficies resulten superiores a 200 cm² pueden **subdividirse**, pero siempre en superficies de **200 cm² como mínimo**.
- Cuando las entradas y salidas de aire sean **rectangulares**, sus lados a y b deben guardar la relación: **$1 \leq b/a \leq 1,5$** .
- Si la comunicación con el exterior se hace mediante **conductos**, la superficie de las aberturas debe **aumentarse** en función de la longitud del conducto, según la tabla 5:

Tabla 5 – Factores de corrección para la superficie de aireación de un semisótano suficientemente ventilado cuando se efectúa a través de conductos que comunican con el exterior

Longitud de conducto (m)	Factor de corrección
$3 \leq L \leq 10$	1,5
$10 < L \leq 26$	2
$26 < L \leq 50$	2,5

- **altillos, falsos techos, cámaras cerradas, cavidades o huecos** de un edificio o local;
- **viviendas o locales de uso no doméstico a los que no suministren gas**.

Para tuberías que suministran a armarios empotrados de regulación y/o de contadores (4.4.1.3)

Cuando los armarios con reguladores o conjuntos de regulación y/o contadores se instalen **empotrados** en muros de fachada o límites de propiedad y la **tubería de entrada** al armario se instale **empotrada y de polietileno**. En este caso, la **longitud máxima de empotramiento** de la tubería envainada es de **2,50 m**.

Para tuberías situadas en el suelo o subsuelo (4.4.1.4)

Cuando las tuberías se deban alojar:

- entre el **pavimento y el nivel superior del forjado** de locales interiores del edificio; o
- en el **subsuelo exterior**, cuando exista un local debajo cuyo nivel superior del forjado esté próximo a la tubería.

Nota aclaratoria — la vaina tiene cuatro «para qué». Una tubería se envaina por cuatro motivos, y conviene tenerlos separados: **1) protección mecánica** (que no le den un golpe); **2) ventilación** (para que una fuga se airee y no se acumule en sitios peligrosos: semisótanos, falsos techos, cámaras, viviendas ajenas); **3) acceso a armarios empotrados** de regulación/contadores; **4) suelo o subsuelo**. Cada motivo tiene sus materiales (tabla 6). Si te preguntan «¿por qué se envaina aquí?», identifica primero cuál de los cuatro casos es.

Nota aclaratoria — el semisótano y los gases ligeros. Un semisótano es una trampa para el gas: si hay fuga, se acumula. Por eso, **por regla general el gas envaina** al cruzar un semisótano. La única puerta abierta: gas **más ligero que el aire** (gas natural), a **poca presión (≤ 50 mbar)** y con el semisótano **muy bien ventilado** (dos rejillas en paredes opuestas, separadas 2 m en horizontal y 2 m en desnivel, con 10 cm² por cada m² de planta y mínimo 200 cm²). El gas ligero sube y se va por las rejillas; por eso al butano/propano (más pesados que el aire) esta excepción no le vale.

Nota aclaratoria — $S = 10 \cdot A$, con un suelo de 200. Para calcular la rejilla: **10 cm² por cada m² de suelo** del recinto, y **nunca menos de 200 cm²**. Si el hueco te sale mayor de 200, puedes partirlo en varias rejillas, pero cada trozo de 200 como mínimo. Y si tiras un conducto largo hasta la fachada, multiplicas la superficie por el factor de la tabla 5 (cuanto más largo el conducto, más rejilla necesitas, porque el aire circula peor).

Materiales de las vainas y conductos según su función (4.4.2)

Las vainas y conductos se construyen con los materiales de la tabla 6, según su función:

Tabla 6 – Materiales de las vainas y conductos según su función

Función	Material de vainas	Material de conductos o perfiles
Protección mecánica de tuberías	Acero, con espesor mínimo de 1,5 mm; u otros materiales de similar resistencia mecánica	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.), con espesor mínimo de 1,5 mm; o de obra (espesor mínimo 5 cm)
Ventilación de tuberías en semisótano*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.)
Ventilación de tuberías en el resto de casos*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); u otros materiales que mantengan una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como PVC, PE, PP o según la Norma UNE-EN 61386-24)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); o de obra
Acceso a armarios empotrados de regulación y contadores*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); u otros materiales que mantengan una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como PVC, PE, PP o según la Norma UNE-EN 61386-24)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); o de obra
Tuberías situadas en suelo o subsuelo*	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); u otros materiales que mantengan una rigidez anular de, al menos, un radio de curvatura igual a tres veces su propio diámetro (por ejemplo, plásticos como PVC, PE, PP o según la Norma UNE-EN 61386-24)	Materiales metálicos (acero, cobre, etc.); o de obra

(*) En estos casos, el material debe asegurar la estanquidad*.

Si una vaina o conducto realiza **varias funciones a la vez**, su material debe cumplir los requisitos de **todas** ellas.

Nota aclaratoria — metal siempre, plástico solo a veces. Fíjate en el patrón de la tabla 6: para **protección mecánica y ventilación en semisótano**, la vaina es **metálica** sí o sí (necesita resistencia). En los demás casos (ventilación normal, acceso a armarios, suelo/subsuelo) admites **plástico rígido** (PVC, PE, PP) siempre que aguante la forma sin aplastarse (rigidez anular = radio de curvatura ≥ 3 veces el diámetro). Y en todos los casos marcados con asterisco, la vaina tiene que ser **estanca**. Si una vaina hace dos trabajos a la vez, cumple lo más exigente de los dos.

Requisitos de las vainas (4.4.3)

Las vainas deben quedar convenientemente **fijadas** mediante elementos de sujeción.

Cuando la vaina sea **metálica**, no puede estar en **contacto con estructuras metálicas** del edificio ni con otras tuberías, y debe ser **compatible con el material de la tubería** para evitar la corrosión.

Cuando su función sea la **ventilación** de tuberías, las vainas deben ser **continuas y estancas** en todo su recorrido y sus **dos extremos deben comunicar con el exterior** del recinto, zona o cámara que atraviesan (o bien uno solo, debiendo estar entonces el otro **sellado a la tubería**; en cualquier caso, siempre se debe **sellar el extremo de la vaina que accede a un local sin ventilación**).

Requisitos de los conductos (4.4.4)

Cuando el conducto sea **metálico**, no debe estar en contacto con estructuras metálicas del edificio ni con otras tuberías y debe ser **compatible con el material de la tubería** para evitar la corrosión.

Cuando su función sea la **ventilación** de tuberías, los conductos deben ser **continuos** en todo su recorrido, si bien pueden disponer de **registros para el mantenimiento** de las tuberías. Esos registros deben ser **estancos** con accesibilidad de **grado 2 o 3**. Los **dos extremos del conducto deben comunicar con el exterior** del recinto, zona o cámara que atraviesan (o bien uno solo, con el otro sellado a la tubería). Este conducto **no puede considerarse parte de la ventilación del local**, ni utilizarse para conducto de otro servicio ajeno al gas.

Nota aclaratoria — la vaina de ventilación es un «tubo dentro de un tubo» que respira. La idea: si el tubo de gas tiene una fuga dentro de una zona ciega (semisótano, cámara), esa fuga tiene que ir a parar **fuera**, no quedarse dentro. Por eso la vaina de ventilación es **estanca y continua** y sus **dos bocas salen al exterior** (una hace de entrada de aire y otra de salida). Si solo puede salir por una boca, la otra se sella pegada al tubo. Y **siempre** se sella el extremo que da a un local sin ventilar, para que la fuga no se cuele en ese local.

Nota aclaratoria — vaina vs conducto. Los dos protegen o ventilan, pero: la **vaina** abraza al tubo (va pegada, ceñida) y **no lleva registros**; el **conducto** es más holgado y **sí puede llevar registros** para meter la mano y mantener el tubo (registros estancos, grado 2 o 3). Un conducto de ventilación **no cuenta** como ventilación del local ni sirve para pasar otro servicio: es solo para el gas.

Tuberías enterradas (4.5)

Los tramos **enterrados** de las receptoras que discurran por el **exterior** de las edificaciones se ejecutan según los **métodos constructivos y de protección** de la **Norma UNE 60311**.

Tuberías empotradas (4.6)

Esta modalidad se limita al interior de un muro o pared y **solo** se puede utilizar para **rodear obstáculos o conectar dispositivos** alojados en armarios o cajetines. Si alrededor del tubo hay **huecos de construcción**, se deben **obturar**.

El tubo empleado puede ser de **acero, acero inoxidable, cobre, multicapa o acero inoxidable corrugado**, con una **longitud máxima de empotramiento de 0,40 m**, y **sin ninguna unión mecánica** en los tramos empotrados. Las uniones para conectar llaves o hacer derivaciones se ubican en un **registro accesible y ventilado**.

Excepción: en tuberías que suministren a un **conjunto de regulación y/o de contadores**, la longitud de empotramiento puede estar comprendida entre **0,40 m y 2,50 m**.

Cuando una tubería de **acero o cobre** se instale empotrada, antes de instalarla se debe **limpiar de todo óxido o suciedad**, aplicar una **capa de imprimación** y protegerla con una **doble capa de cinta** de protección contra la corrosión (al **50 % de solape**).

Antes del **tapado final** debe comprobarse la **estanquidad** de la tubería en la zona empotrada.

Nota aclaratoria — empotrar, lo justo y bien protegido. Empotrar es la excepción: **solo para esquivar un obstáculo o llegar a un cajetín, y como máximo 0,40 m** (salvo entrada a conjunto de regulación/contadores, que llega a 2,50 m). Dentro del empotrado **no puede haber ninguna unión mecánica** (nada de roscas escondidas que un día tengas que apretar). Si es acero o cobre, se protege como un tubo enterrado: limpiar, imprimación y **doble capa de cinta al 50 % de solape**. Y antes de tapar, **prueba de estanquidad**: lo que se tapa, se comprueba antes.

Prescripciones específicas para tuberías con MOP superior a 2 bar e inferior o igual a 5 bar (4.7)

Su recorrido debe discurrir por el **exterior de las edificaciones**, por **zonas al aire libre**, por **fachadas ventiladas**, por **conducto ventilado en muro exterior** o por los **patios de ventilación**, salvo en los casos siguientes:

- Cuando por las características del edificio sea **inevitable instalar el conjunto de regulación en su interior**. En ese caso, las tuberías que discurran por el interior se deben **alojar en vainas o conductos** (apartado 4.4).
- Cuando su recorrido deba discurrir inevitablemente:
 - por el interior de **armarios o locales técnicos de centralización de contadores**, o por el interior de **salas de máquinas**, cuando el conjunto de regulación que las suministra se instale en su interior;
 - por el interior de **locales de uso no doméstico** en los que estén los aparatos de consumo a los que alimenta, precisen o no de conjunto o grupo de regulación.

En estos **dos últimos casos**, las tuberías **no precisan estar alojadas en vainas o conductos**.

Nota aclaratoria — a más presión, más al aire libre. Con presión alta (más de 2 bar hasta 5), una fuga es más peligrosa, así que la norma quiere el tubo **fuera del edificio**: fachada, patio, aire libre. Solo se mete dentro si es inevitable (el conjunto de

regulación tiene que ir dentro, centralización de contadores, sala de máquinas o el local no doméstico donde están los aparatos), y entonces, por regla general, **envainado**. Excepción: dentro de la centralización/sala de máquinas alimentada por ese regulador, o dentro del local con los aparatos, no hace falta vaina.

Prescripciones específicas para tuberías de entrada y salida de armarios o nichos empotrados o de recintos interiores que alojen conjuntos de regulación, reguladores o contadores (4.8)

En **armarios o nichos empotrados**, o en **recintos interiores** de la edificación que contengan conjuntos de regulación, reguladores o contadores, las tuberías de **entrada y salida** deben estar **convenientemente selladas** para evitar que las posibles fugas se canalicen a través de su trazado.

- En armarios o nichos **semiempotrados**, se sella **solo la tubería empotrada** (de entrada o de salida).
- En armarios **adosados** en los que la o las tuberías de salida **penetren directamente en el interior** de la edificación, también deben **sellarse**.
- Si la tubería de entrada o salida está **alojada en una vaina o pasamuros**, se sellan **tanto la vaina o pasamuros respecto al recinto como la tubería respecto de la vaina o pasamuros**.

El sellado se realiza con **juntas de elastómero específicas** para esta función o con **pastas sellantes** (por ejemplo, silicona o similares) que mantengan la estanquidad con el tiempo.

Nota aclaratoria — sellar para que la fuga no viaje. Un armario de contadores o de regulación puede tener una fuga pequeña. Si el tubo que sale de ahí va empotrado o envainado hacia dentro del edificio, esa fuga podría **viajar por el hueco** hasta una vivienda. Por eso se **sella** entrada y salida: se tapona el camino. Regla práctica: si el tubo entra en la obra o en una vaina, **sella los dos: vaina contra recinto y tubo contra vaina**.

Ideas clave del vídeo

- Cuatro modalidades: **vistas, envainadas, enterradas y empotradas**. Lo ideal es visto o envainado (reparable sin picar); **empotrado** solo en casos muy tasados.
- **Lista negra de pasos prohibidos**: ascensores, transformadores de potencia, locales domésticos con combustible líquido (salvo clase C y ≤ 1000 l), bajantes de basura, chimeneas y conductos de ventilación; ni por dentro de los forjados.

- Tuberías vistas: sujeción según **tabla 4**; **3 cm** a otros servicios (paralelo y cruce) y al suelo; **sin contacto** con nada metálico; señalizar con **"gas"** o franja amarilla; **nada de PE visto**.
- La vaina tiene **cuatro funciones**: protección mecánica, ventilación, acceso a armarios empotrados y suelo/subsuelo. Materiales en la **tabla 6** (metal siempre; plástico rígido en algunos casos; estanqueidad obligada con asterisco).
- Vaina de ventilación: **continua, estanca, dos bocas al exterior**; siempre sellar el extremo que da a local sin ventilación.
- **Empotrado**: máximo **0,40 m** (2,50 m hacia conjunto de regulación/contadores), sin uniones mecánicas, con protección anticorrosión y prueba de estanquidad antes de tapar.
- **MOP > 2 bar y ≤ 5 bar**: por el exterior salvo casos inevitables; entonces envainado (con excepciones puntuales).